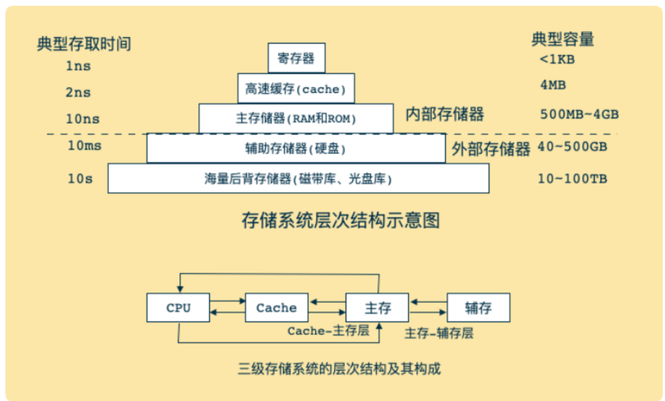
3-1存储器概述

1.存储器的分类

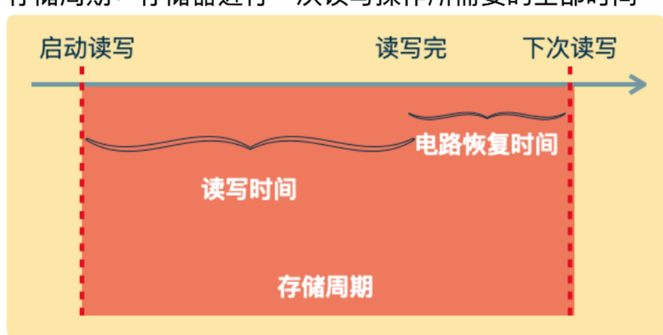
- 1.1按存储元件分类
  - 半导体存储器 —— 用半导体器件构成的存储器
  - 磁表面存储器 —— 用磁性材料构成的存储器，如磁盘存储器、磁带存储器
  - 光盘存储器 —— 用光介质构成的存储器
- 1.2按存取方式分类
  - 随机存取存储器 —— 按地址访问存储单元，半导体存储器属于随机存取存储器，可用作cache、主存
  - 顺序存取存储器 —— 按顺序访问存储单元，存取时间取决于信息的存放位置，如磁带存储器
  - 直接存取存储器 —— 兼有随机访问和顺序访问的特点，可直接选取所需信息所在区域，然后按顺序方式存取，磁盘存储器就是如此
  - 相联存储器 —— 按内容检索存储位置，如快表
- 1.3按信息的可更改性分类
  - 读写存储器RAM —— 信息可以读出和写入
  - 只读存储器ROM —— 信息通常情况下只读不写，某些情况下也可重新写入
  - RAM和ROM都采用随机存取方式进行信息访问
- 1.4按断电后信息的可保存性分类
  - 易失性存储器 —— 在电源关闭时信息自动丢失，如RAM、cache等
  - 非易失性存储器 —— 信息可一直保留，不需电源维持，如ROM、磁表面存储器、光存储器等
- 1.5按功能分类
  - 高速缓冲存储器 —— 由静态RAM芯片组成，位于主存和CPU之间，存取速度接近CPU的工作速度，用来存放当前CPU经常使用到的指令和数据
  - 主存储器 —— 指令直接面向的存储器，一般用MOS管半导体存储器构成
  - 辅助存储器 —— 系统运行时直接和主存交换信息的存储器
  - 海量后备存储器 —— 容量大、速度慢，主要用于信息的备份和脱机存档

2.存储器的层次化结构



3.存储器的性能指标

存储周期：存储器进行一次读写操作所需要的全部时间



带宽：存储器被连续访问时可以提供的数据传送速率，通常用每秒钟传送信息的位数（或字节数）来衡量

by joshuji 由 幕布 发布